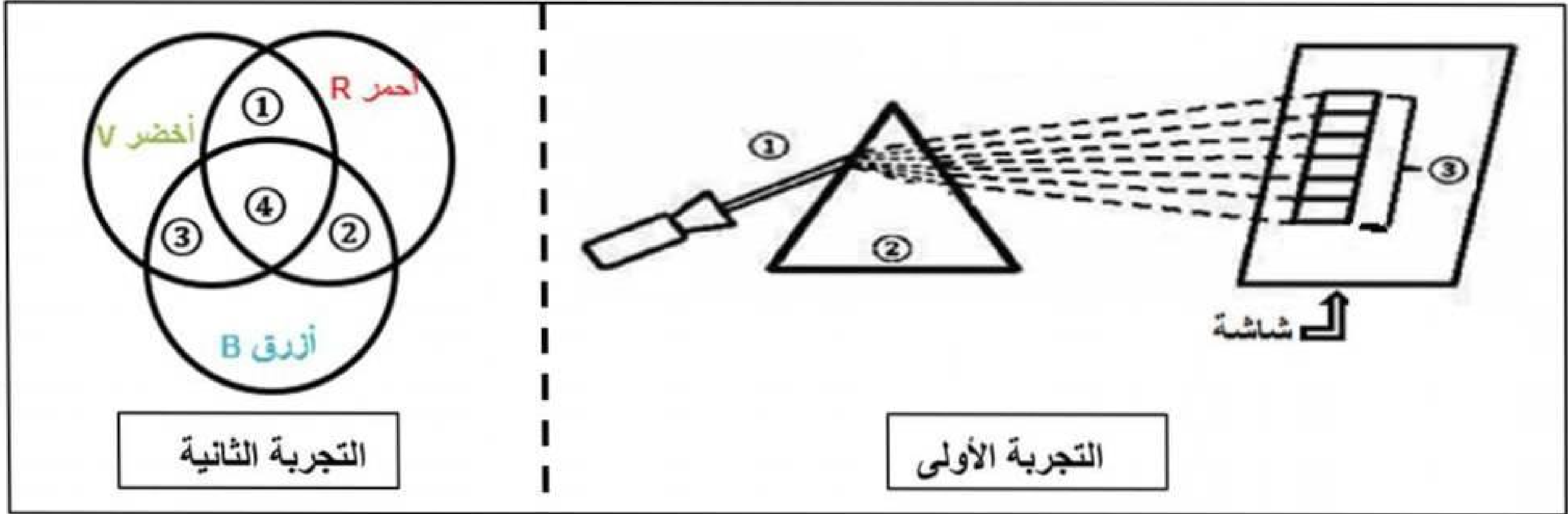


الجزء الأول (12 نقطة)  
التمرين الأول: (06 نقاط)

➤ - بغية فهم ظاهرة تشكل قوس الألوان (قوس قزح) التي تظهر خلال سقوط المطر والشمس مشرقة، أنجز الأستاذ رفقة تلاميذه التجربة الأولى من الوثيقة (01).

(الوثيقة -01-)



التجربة الثانية

1- هات عنوانًا مناسبًا للتجربة الأولى.

2- سم العناصر المرقمة في التجربة الأولى.

3- اذكر ألوان الضوء السبعة التي تظهر على الشاشة من الأقل انحرافًا إلى الأكثر انحرافًا.

➤ - قام الأستاذ بمزج الضوء الأساسية في التجربة الثانية من الوثيقة (01)، فتحصل على ضوء ثانوية.

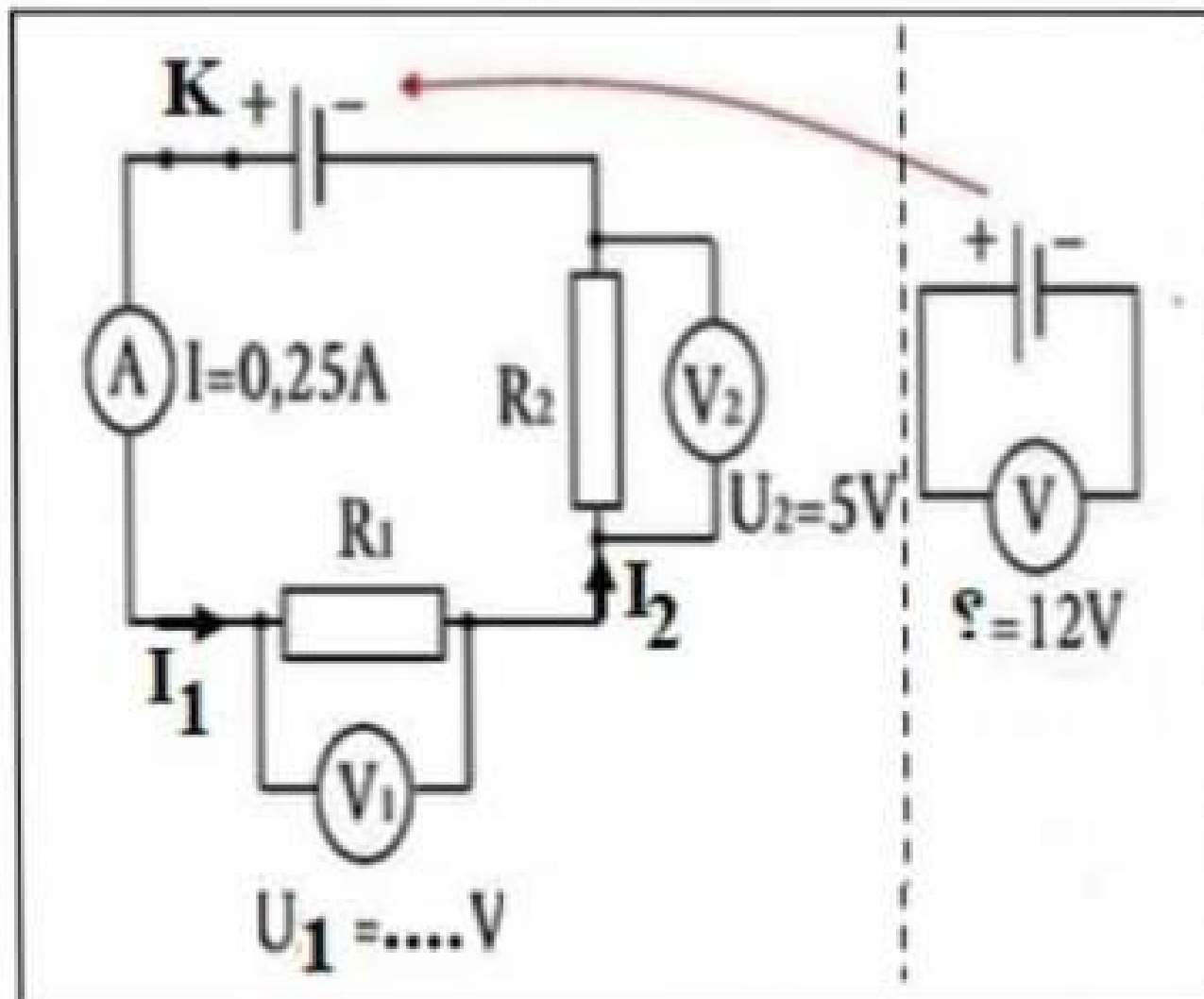
4- ميز لون كل منطقة من المناطق المرقمة (1-2-3-4) مع الترميز المناسب لها، وذلك بإعادة رسم النموذج المبين في (التجربة الثانية).

5- أعط اسم النموذج الموضح في التجربة الثانية.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

- قام عبد الباسط بتركيب مخطط الدارة الكهربائية، وقياس بعض المقادير الفيزيائية كما هو موضح في الوثيقة (02):

1- سم المقدار الفيزيائي المراد قياسه باستعمال جهاز الفولط متر  $\text{V}$ ، في حالة البطارية معزولة، أو في حالة دارة كهربائية مفتوحة، وأعط رمزه.



(الوثيقة -02-)

2- اذكر طريقة ربط المقاومتين  $R_1$  و  $R_2$  في الدارة الكهربائية.

3- حسب المخطط المبين في الوثيقة -2- وبتطبيق قانوني الشدات والتوترات في دارة كهربائية:

أ- استنتج شدة التيار الكهربائي ( $I_1, I_2$ ) المار في الناقلين الأوميين  $R_1$  و  $R_2$ .

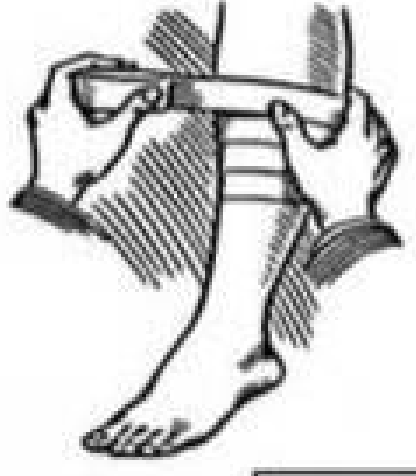
ب - جد قيمة التوتر الكهربائي ( $U_1$ ) المطبق بين مربطي الناقل الأومي  $R_1$ .

4- أحسب قيمة كل من المقاومتين الكهربائيتين  $R_1$  و  $R_2$ .

5- أعط قيمة المقاومة الكلية  $R_t$  بطريقتين مختلفتين.

## الجزء الثاني: (8 نقاط)

### الوضعية الإدماجية:



– تستخدم المحاليل الكيميائية بكثرة في المجال الطبي، من بين هذه المحاليل نذكر محلول نترات الفضة عديم اللون الذي يستخدم لتطهير الجروح، لكن أحيانا ما يُسبب تهيج ويحرق الجلد.

– استعملت الأم محلولاً مُمدداً لنترات الفضة ( $\text{AgNO}_3$ ) لتطهير جروح أصابت ابنها أحمد ثم وضعت ما تبقى من هذا المحلول في وعاء من معدن النحاس ( $\text{Cu}$ ) وعندما أرادت استعماله

لمرة أخرى تفاجأت بظهور محلول جديد أزرق اللون هو محلول نترات النحاس  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$  وتشكل طبقة من معدن الفضة ( $\text{Ag}$ ) على السطح الداخلي للوعاء.

1- أ/ - حدد العامل المؤثر في سرعة حدوث هذا التحول الكيميائي.

ب/ - صف الجملة الكيميائية قبل وبعد التفاعل عياناً ومجهرياً.

| النواتج | المتفاعلات                    |
|---------|-------------------------------|
| .....   | بالأنواع الكيميائية (عياناً)  |
| .....   | بالأفراد الكيميائية (مجهرياً) |

2- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ثم وازنها، مبرزاً الحالة الفيزيائية للمتفاعلات والنواتج.

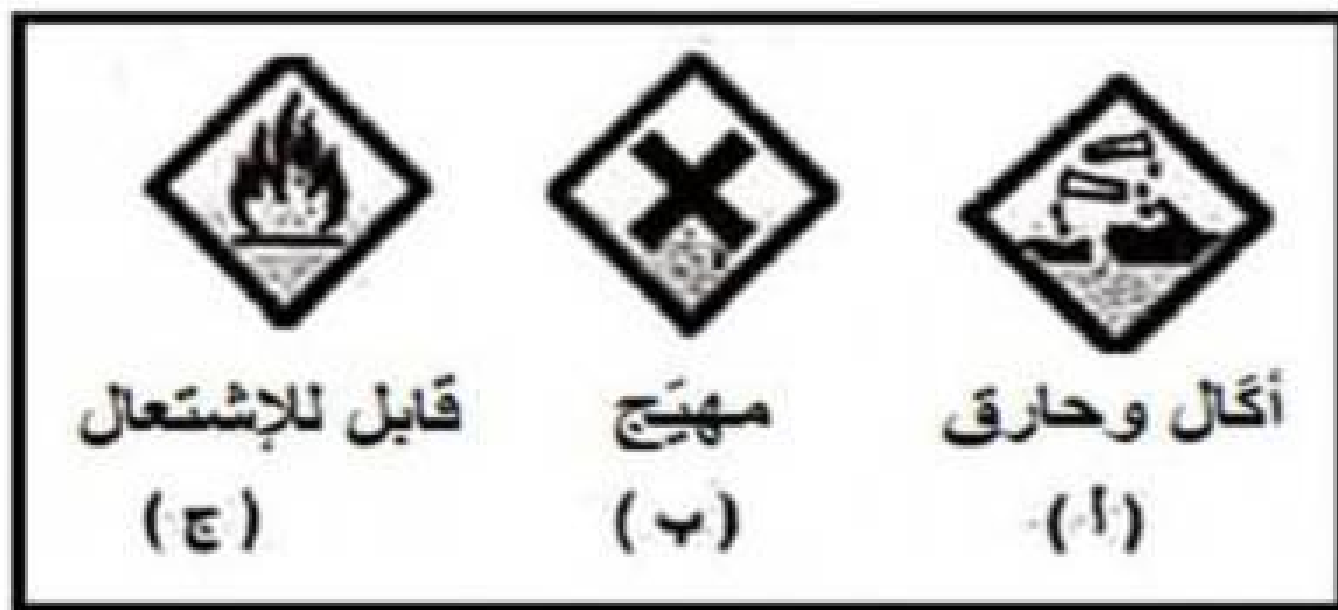
|                |                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معادلة التفاعل | $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2 (\text{....}) + \text{.....} (\text{....}) \longrightarrow 2 \text{AgNO}_3 (\text{.....}) + \text{.....} (\text{....})$ |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

– اذكر المبدأ الذي تعتمد عليه في موازنة معادلة كيميائية.

3- تمثل الوثيقة (03) صوراً تشير إلى أخطار بعض المواد الكيميائية.

– اختر من الوثيقة (03) الصور المناسبة لـتُصق على قارورة محلول

نترات الفضة (اكتب بذكر الحرف الموافق لكل صورة).



(الوثيقة -03-)